(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202545157 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220136013.8

(22)申请日 2012.03.31

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道 678 号 1 栋

(72)发明人 陶立国 章文祥

(74)专利代理机构 南京正联知识产权代理有限公司 32243
代理人 顾伯兴

(51)Int.Cl.
F04B 13/00(2006.01)

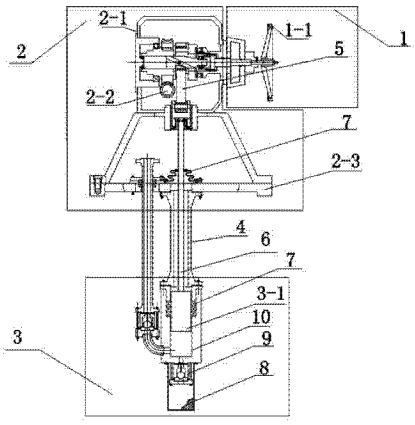
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

液下柱塞计量泵

(57)摘要

本实用新型涉及一种液下柱塞计量泵，包括冲程调节部分，机械传动部分和泵头部分，冲程调节部分包括流量调节手柄，机械传动部分包括机架，机架内设有蜗轮蜗杆，泵头部分安装在机械传动部分下部，机械传动部分底部设有安装底板，泵头部分与机械传动部分通过支撑管连接安装底板连接，蜗轮蜗杆与连杆连接，连杆与柱塞通过柱塞连杆连接，柱塞连杆套设在支撑管内，将计量泵的泵头与机械传动部分独立分开，泵头浸没于液面以下，解决泵头吸入困难的问题，使其安装高度基本不受限制，泵头与传动部分之间靠支撑管连接，往复运动靠加长的中间杆，带动柱塞在液下往复运动，使泵头正常工作，这种结构解决泵头吸入困难和受高度限制的问题，安装操作方便。



CN 202545157 U

1. 一种液下柱塞计量泵，包括冲程调节部分（1），机械传动部分（2）和泵头部分（3），所述冲程调节部分（1）包括流量调节手柄（1-1），所述机械传动部分（2）包括机架（2-1），所述机架（2-1）内设有蜗轮蜗杆（2-2），其特征在于：所述泵头部分（3）安装在机械传动部分（2）下部，所述机械传动部分（2）底部设有安装底板（2-3），所述泵头部分（3）与机械传动部分（2）通过支撑管（4）连接安装底板（2-3），所述蜗轮蜗杆（2-2）与连杆（5）连接，所述连杆（5）与柱塞（3-1）通过柱塞连杆（6）连接，所述柱塞连杆（6）套设在支撑管（4）内。

2. 根据权利要求 1 所述的液下柱塞计量泵，其特征在于：所述机械传动部分（2）与泵头部分（3）依靠支撑管（4）连接后采用立式安装，所述泵头部分（3）浸于液面以下，所述机械传动部分（2）以及冲程调节部分（1）一起置于液面上部。

液下柱塞计量泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械领域应用中的计量泵，尤其是涉及一种液下柱塞计量泵。

背景技术

[0002] 目前，现有技术的计量泵，它们的机械传动部分和泵头部分直接联接在一起，因此，泵头位于安装基础上方，用户的管路需要引到泵头前面，与泵头的吸入口在安装基础的上方进行连接，当用户的储罐位于安装基础以下时，储罐内的液面低于泵头吸入口，现有技术的计量泵往往采用吸上式安装，泵头安装高度位于液面以上用户就需要一根比较长的管路插到液面以下，在泵头处于吸液冲程时靠泵头产生的负压，将液体吸入到泵头内。这样其安装高度就会受到相当大的限制，吸上高度如果过大将导致吸入液体非常困难，甚至无法工作。

发明内容

[0003] 为了克服上述缺陷，本实用新型提供了一种液下柱塞计量泵，计量泵的机械传动部分与泵头部分分开安装，泵头与传动部分之间靠支撑管连接，靠加长的中间杆，带动柱塞在液下往复运动，使泵头正常工作，这样操作方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种液下柱塞计量泵，包括冲程调节部分，机械传动部分和泵头部分，冲程调节部分包括流量调节手柄，机械传动部分包括机架，机架内设有蜗轮蜗杆，泵头部分安装在机械传动部分下部，机械传动部分底部设有安装底板，泵头部分与机械传动部分通过支撑管连接安装底板，蜗轮蜗杆与连杆连接，连杆与柱塞通过柱塞连杆连接，柱塞连杆套设在支撑管内。

[0005] 进一步，柱塞连杆与液缸体以及安装底板之间设有填料或波纹管，从而保证了密封性。

[0006] 进一步，机械传动部分与泵头部分依靠支撑管连接后采用立式安装，泵头部分浸于液面以下，机械传动部分以及冲程调节部分一起置于上部，与液面不接触。

[0007] 本实用新型的有益效果是：将计量泵的泵头与机械传动部分独立分开，泵头浸没于液面以下，解决泵头吸入困难的问题，使其安装高度基本不受限制，将传动部分置于液面上方，可以是容器的顶部，也可以是地面，泵头与传动部分之间靠支撑管连接，往复运动靠加长的中间杆，带动柱塞在液下往复运动，使泵头正常工作，这种结构解决泵头吸入困难和受高度限制的问题，安装操作方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0009] 图中：1、冲程调节部分 1-1、流量调节手柄 2、机械传动部分 2-1、机架 2-2、蜗轮蜗杆 2-3 安装底板 3、泵头部分 3-1 柱塞 4、支撑管 5、连杆 6、柱塞连杆 7、填料或波纹管 8、滤网 9、吸入口单向阀 10、液缸体。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型进行详细描述：

[0011] 如图 1 所示的一种液下柱塞计量泵，包括冲程调节部分 1，机械传动部分 2 和泵头部分 3，冲程调节部分 1 包括流量调节手柄 1-1，机械传动部分 2 包括机架 2-1，机架 2-1 内设有蜗轮蜗杆 2-2，泵头部分 3 安装在机械传动部分 2 下部，机械传动部分 2 底部设有安装底板 2-3，泵头部分 3 与机械传动部分 2 通过支撑管 4 连接安装底板 2-3，蜗轮蜗杆 2-2 与连杆 5 连接，连杆 5 与柱塞 3-1 通过柱塞连杆 6 连接，柱塞连杆 6 套设在支撑管 4 内，柱塞连杆 6 与液缸体 10 以及安装板 2-1 之间设有填料或波纹管 7，从而保证了密封性，机械传动部分 2 与泵头部分 3 依靠支撑管 4 连接后采用立式安装，泵头部分 3 浸于液面以下，机械传动部分 2 以及冲程调节部分 1 一起置于上部，与液面不接触。

[0012] 具体操作是将计量泵的泵头与机械传动部分独立分开，泵头浸没于液面以下，解决泵头吸入困难的问题，使其安装高度基本不受限制，将传动部分置于液面上方，可以是容器的顶部，也可以是地面，泵头与传动部分之间靠支撑管连接，往复运动靠加长的中间杆，带动柱塞在液下往复运动，使泵头正常工作，这种结构解决泵头吸入困难的问题。

[0013] 液下柱塞式计量泵的工作原理是：由驱动电机通过联轴器带动蜗轮蜗杆 2-2 从而驱动连杆 5 带动柱塞 3-1 往复交替吸入和排出液体；冲程调节部分原理是采用间接调节曲柄半径的方法来改变冲程，从而满足连续生产中可以再不停机的状态下改变泵的流量，具体方法是通过转动流量调节手柄 1-1 来改变 L 型曲轴在腔体里的位置从而改变偏心距 e 的值达到对流量多少的完美控制；泵头部分液体流动的特点是间歇的和脉动的，当计量泵的安装高度位于液面以上比较高的时候，计量泵的吸入性能会变得很差，甚至无法工作，所以本实用新型装置的吸入口单向阀 9 通过一个滤网 8 直接位于液下，使液体能够很容易倒灌入泵体内。

[0014] 需要强调的是：以上仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

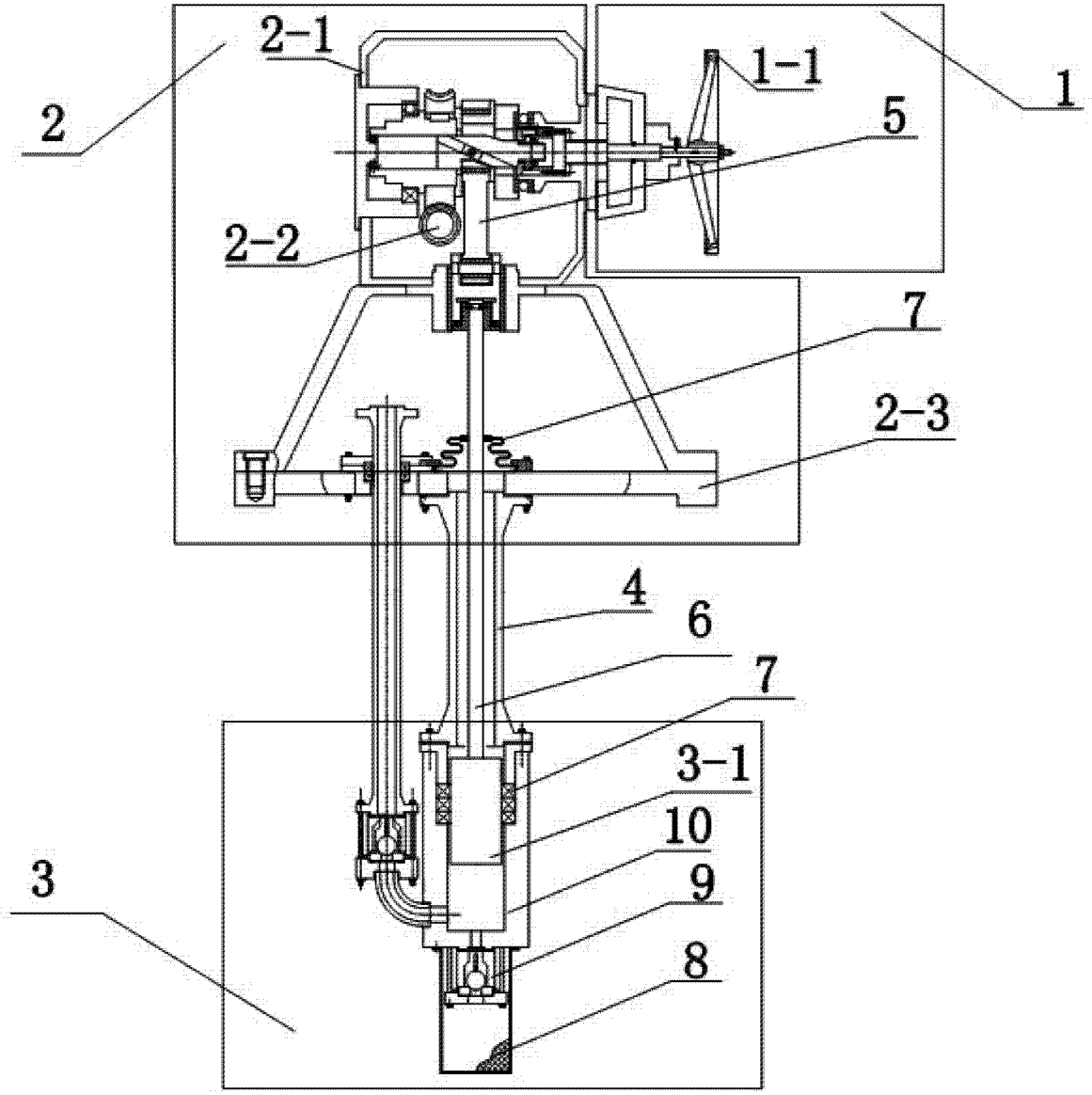


图 1